Cours de Chimie Organique Générale

Filière: PC-Physique

Module: M127

Chapitre 2 :

FORMULES ET FONCTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

Chapitre 2 : FORMULES ET FONCTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

PLAN

I. Ecritures des molècules organiques

I. 1. Formules développées planes

I. 2. Formules semi-développées planes

I. 3. Formules simplifiées

II. Détermination de la formule brute

II. 1. Détermination de x, y, z et t

II. 2. Indice d'insaturation

III. Fonctions et Groupement fonctionnels

III. 1. Groupement fonctionnel (fonction chimique)

III. 2. Principales fonctions organiques

Chapitre 2 : FORMULES ET FONCTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

I. Ecritures des molècules organiques

Formule brute => CxHyOzNt….

- La formule brute d'une molécule indique la nature et le nombre des atomes qui la constituent.
- Chaque atome est représenté par son symbole chimique et le nombre de fois que l'atome apparaît dans la molécule est indiqué en indice à droite du symbole.

Exemples :

Molécule	Eau	Dioxyde de carbone	Ethanol	Urée	Propanamine
Formule brute	H_2O	CO_2	C_2H_6O	CH_4ON_2	C_3H_9N

Chapitre 2 : FORMULES ET FONCTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

I. Ecritures des molècules organiques

La formule brute d'un composé organique (CxHyOzNt) ne renseigne pas sur la structure de ce composé.

Il existe différentes écritures qui permettent de connaître la nature et la forme des liaisons :

- ✓ **écriture développée plane;**
- ✓ **écriture semi-développée;**
- ✓ **écriture simplifiée.**

Chapitre 2 : FORMULES ET FONCTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

I. Ecritures des molècules organiques

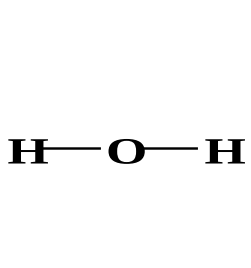
I. 1. Formules développées planes

La formule développée d'une molécule indique l'enchaînement des atomes qui la constituent.

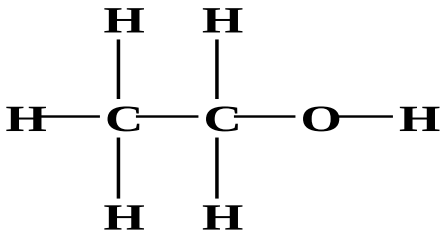
On développe toutes les liaisons et on écrit tous les atomes en **respectant la valence** de chacun d'eux.

Atome	C	O	N	H	X = F, Cl, Br, I
Valence (V)	**4**	**2**	**3**	**1**	**1**

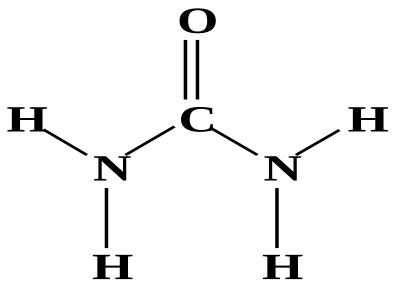
Exemples :



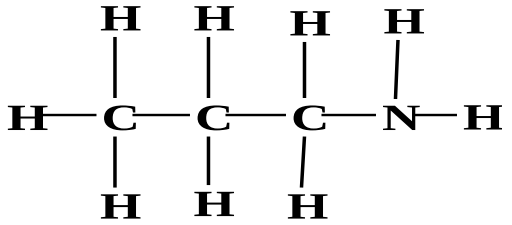
Eau



Ethanol



Urée



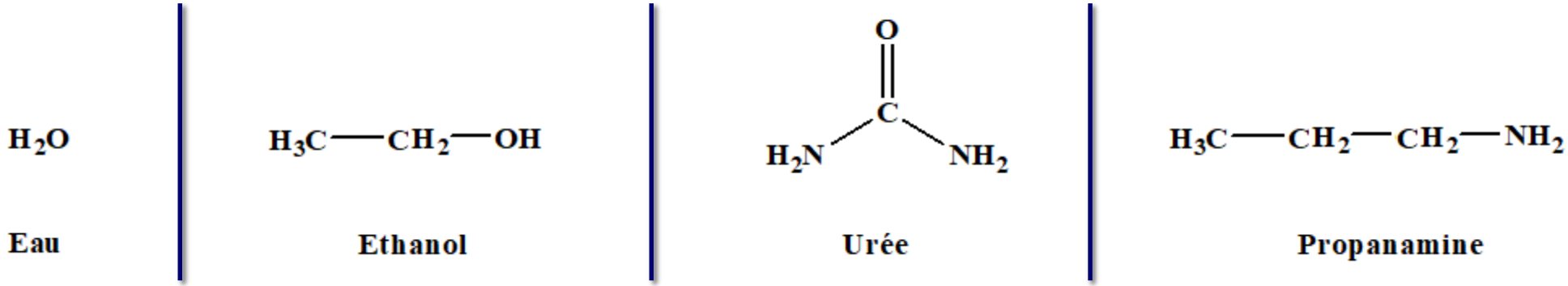
Propanamine

I. Ecritures des molècules organiques

I. 2. Formules semi-développées planes

Les liaisons impliquant un atome d'hydrogène ne sont pas représentées. Le nombre d'atomes d'hydrogène est précisé par un indice à droite du symbole H.

Exemples :



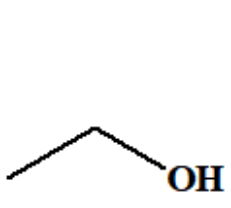
I. Ecritures des molècules organiques

I. 3. Formules simplifiées

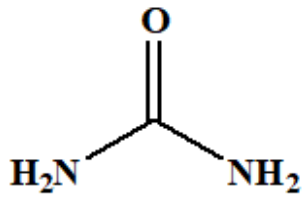
La chaîne carbonée est représentée par une ligne brisée (en zig zag), Cette représentation utilise les conventions suivantes:

- ✓ Un trait symbolise une liaison C–C.
- ✓ Chaque extrémité ou intersection est un carbone.
- ✓ Les hétéroatomes sont représentés (O, N, Cl, Br,…).
- ✓ Les atomes liés aux hétéroatomes sont aussi représentés.

Exemples :



Ethanol



Urée



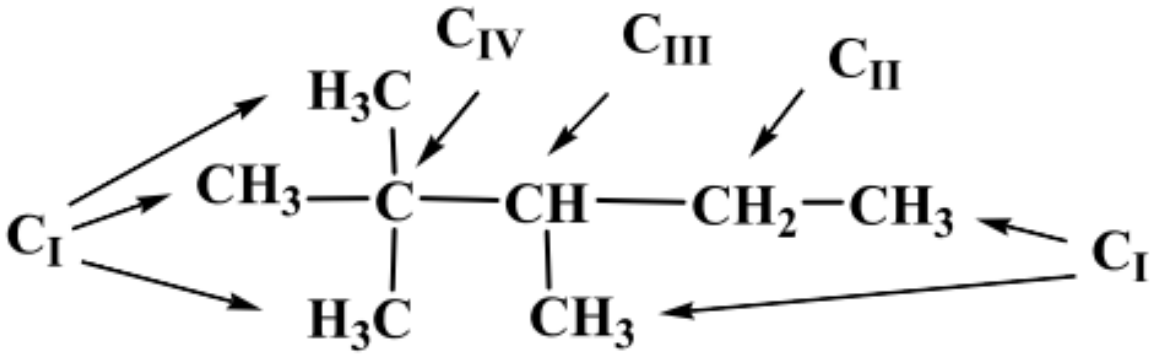
Propanamine

I. Ecritures des molècules organiques

***Remarque*:**

Un atome de carbone est dit:

- *Primaire (C_I), s'il est lié à* ***un seul atome de carbone***
- *Secondaire (C_{II}), s'il est lié à* ***deux atomes de carbone***
- *Tertiaire (C_{III}), s'il est lié à* ***trois atomes de carbone***
- *Quaternaire (C_{IV}), s'il est lié à* ***quatre atomes de carbone***

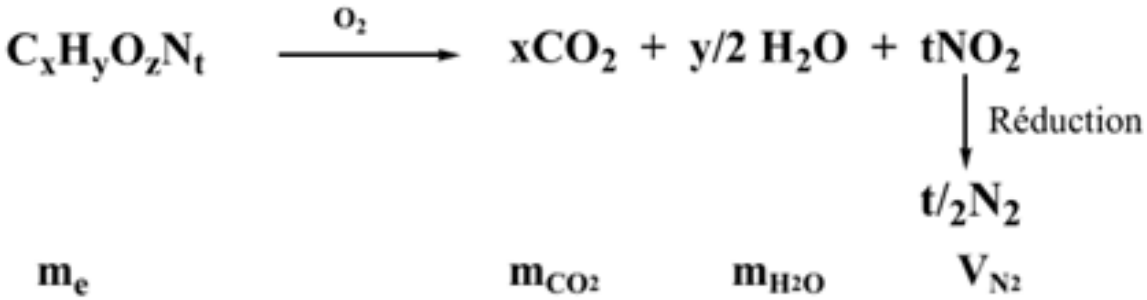


Chapitre 2 : FORMULES ET FONCTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

II. Détermination de la formule brute

I. 1. Détermination de x, y, z et t…. => Analyse élémentaire

La formule brute générale d'un composé organique s'écrit : **CxHyOzNt….**



La combustion d'une masse m_e d'un échantillon donne:

- ✓ m_{CO2} la masse de dioxyde de carbone
- ✓ m_{H2O} la masse d'eau formée
- ✓ V_{N2} le volume de l'azote dégagé

$\%C = \frac{m(C)}{me} \times 100$	$\%H = \frac{m(H)}{me} \times 100$
$\%O = \frac{m(O)}{me} \times 100$	$\%N = \frac{m(N)}{me} \times 100$

II. Détermination de la formule brute

I. 1. Détermination de x, y, z et t….

A partir de **m(CO_2)**, **m(H_2O)** et **V(N_2)** on peut calculer les masses du C, H, O et N contenues dans **me**.

La somme des masses dans l'échantillon : **me= m(C) + m(H) + m(O) + m(N)**

❖ **1 mole de CO_2 pèse 44g**

Dans 44g de CO2 ⟶ **12g de carbone**

m(CO_2) ⟶ **m(C)**

$$m(C)=\frac{12}{44}\times m(CO_2)$$

❖ **1 mole de H_2O pèse 18g**

Dans 18g de H_2O ⟶ **2g d'hydrogène**

m(H_2O) ⟶ **m(H)**

$$m(H)=\frac{2}{18}\times m(H_2O)$$

❖ Pour l'azote :

Dans les conditions normales de T et de P, 1 mole de gaz N2 occupe 22 ,4 l, et pèse 28g

22 ,4 l de gaz N_2 ⟶ **28g**

V(N_2) ⟶ **m(N)**

$$m(N)=\frac{28}{22,4}\times V(N_2)$$

II. Détermination de la formule brute

I. 1. Détermination de x, y, z et t….

Les pourcentages s'écrivent alors :

$$\%C = \frac{m(C)}{me} \times 100 \quad \& \quad m(C) = \frac{12}{44} \times m(CO_2) \quad \Rightarrow \quad \%C = \frac{12 \times m(CO2)}{44 \times me} \times 100$$

$$\%H = \frac{m(H)}{me} \times 100 \quad \& \quad m(H) = \frac{2}{18} \times m(H_2O) \quad \Rightarrow \quad \%H = \frac{2 \times m(H2O)}{18 \times me} \times 100$$

$$\%N = \frac{m(N)}{me} \times 100 \quad \& \quad m(N) = \frac{28}{22,4} \times V(N_2) \quad \Rightarrow \quad \%N = \frac{28 \times V(N2)}{22,4 \times me} \times 100$$

$$\%O = \frac{m(O)}{me} \times 100$$

II. Détermination de la formule brute

I. 1. Détermination de x, y, z et t….

La masse molaire de la molécule ($C_xH_yO_zN_t$) s'écrit: **M = 12x + y + 16z + 14t**

La somme des pourcentages fait 100%: **100 = % C + % H + % O + % N**

$$\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16z}{\%O} = \frac{14t}{\%N} = \frac{M}{100}$$

$$\%C = \frac{12x}{M} \times 100 \Longrightarrow x = \frac{\%C \times M}{1200}$$

$$\%H = \frac{y}{M} \times 100 \Longrightarrow y = \frac{\%H \times M}{100}$$

$$\%O = \frac{16z}{M} \times 100 \Longrightarrow z = \frac{\%O \times M}{1600}$$

$$\%N = \frac{14t}{M} \times 100 \Longrightarrow t = \frac{\%N \times M}{1400}$$

II. Détermination de la formule brute

II. 2. Indice d'insaturation (degré d'insaturation)

Le degré d'insaturation (**dI**) indique le nombre d'insaturations (cycles ou double liaisons) présents dans une molécule. Ainsi pour un composé organique de formule brute $C_xH_yO_zN_t$.

$$I = \frac{2x + 2 - y + t}{2} \geqslant 0 \qquad \text{I: entier naturel}$$

- **x:** ***nombre d'atomes de carbone***
- **y:** ***nombre d'atomes monovalents (H, F, Cl, Br, I,…)***
- **t:** ***nombre d'atomes trivalents (N, P,…)***
- **Les atomes bivalents (O, S,…) n'interviennent pas dans la formule.**

N.B: Si le nombre de degrés d'insaturation n'est pas un nombre entier naturel, alors la formule brute en question n'existe pas.

Exemples :

$C_3H_{16}O$: $I = [(2*3+2)-16]/2 = -4 < 0$; la molécule n'existe pas

C_4H_7Cl : $I = [(2*4+2)-8]/2 = 1$; la molécule contient ***une insaturation*** (donc une double liaison ou un cycle)

Exemple 1:

L'analyse centésimale d'un composé organique $\mathbf{C_xH_yO_z}$ de masse moléculaire **M = 58 g.mol^{-1}**, donne les pourcentages suivants :

% C= 62,06 ; **%H = 10,34 ;**

1-Quelle est sa formule brute ?

2-Proposer des formules semi-développées de ce composé ?

Chapitre 2 : FORMULES ET FONCTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

Données:	% C= 62,06	%H = 10,34	%O = 27,58	M= 58 g.mol^{-1}

1) Formule brute de ce composé organique **(CxHyOz)**

Sachant que ce composé à %C = 62,06 ; %H = 10,34 ; %O = 27,58 et de masse molaire M= 58 g.mol^{-1} .

$$\%C = \frac{12x}{M} \times 100 \Longrightarrow x = \frac{\%C \times M}{12 \times 100} = \frac{62{,}2 \times 58}{1200} = 3$$

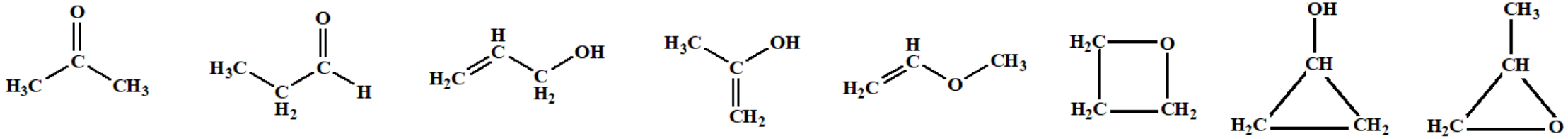
$$\%H = \frac{y}{M} \times 100 \Longrightarrow y = \frac{\%H \times M}{100} = \frac{10{,}34 \times 58}{100} = 6$$

$$\%O = \frac{16z}{M} \times M \Longrightarrow z = \frac{\%O \times M}{16 \times 100} = \frac{27{,}58 \times 58}{1600} = 1$$

D'où la formule brute de ce composé est **C_3H_6O**

2) Son degré d'instauration dI = x-y/2+1= 3-6/2+1=1

D'où les formules semi-développées possibles de ce composé sont :



Exemple 2:

L'analyse quantitative d'un composé organique a montré qu'il contient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène.

La combustion de 5 mg de ce composé donne : **9,56 mg** de CO_2 & **5,85 mg** de H_2O

La densité de sa vapeur par rapport à l'air est 1,58.

1-Quelle est la masse moléculaire de ce composé ?

2-Donner sa formule brute.

3-Proposer des formules semi développées, pour ce composé.

Chapitre 2 : FORMULES ET FONCTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

1) La masse moléculaire de ce composé est : La densité de sa vapeur par rapport à l'air est 4

$$d = \frac{M}{29} \qquad \text{d'où} \qquad M = d \times 29 = 45{,}82\text{g/mol} \approx 46\text{g/mol}$$

2) Formule brute de ce composé organique :

$\%C = \frac{m(C)}{me} \times 100$ & $m(C) = \frac{12}{44} \times m(CO_2) = 2{,}61$ mg $\qquad \%C = \frac{12 \times m(CO2)}{44 \times me} \times 100$ $\qquad$ A.N: %C= 52,14 %

$\%H = \frac{m(H)}{me} \times 100$ & $m(H) = \frac{2}{18} \times m(H_2O) = 0{,}65$ mg $\qquad \%H = \frac{2 \times m(H2O)}{18 \times me} \times 100$ $\qquad$ A.N: %H= 13%

$\%O = 100 - \Sigma\%$ $\qquad$ **%O** = 100 – (%C + %H) $\qquad$ A.N: **%O** =100- (52,14 + 13) = **34,86%**

$\%C = \frac{12x}{M} \times 100 \qquad x = \frac{\%C \times M}{12 \times 100} = \frac{52{,}14 \times 46}{1200} = 2$

$\%H = \frac{y}{M} \times 100 \qquad y = \frac{\%H \times M}{100} = \frac{13 \times 46}{100} = 6$

$\%O = \frac{16z}{M} \times M \qquad z = \frac{\%O \times M}{16 \times 100} = \frac{34{,}86 \times 46}{1600} = 1$

D'où: la formule brute de ce composé est C_2H_6O

3) Son degré d'instauration $dI = \frac{2x + 2 - y + t}{2} = \frac{2*2 + 2 - 6}{2} = 0$

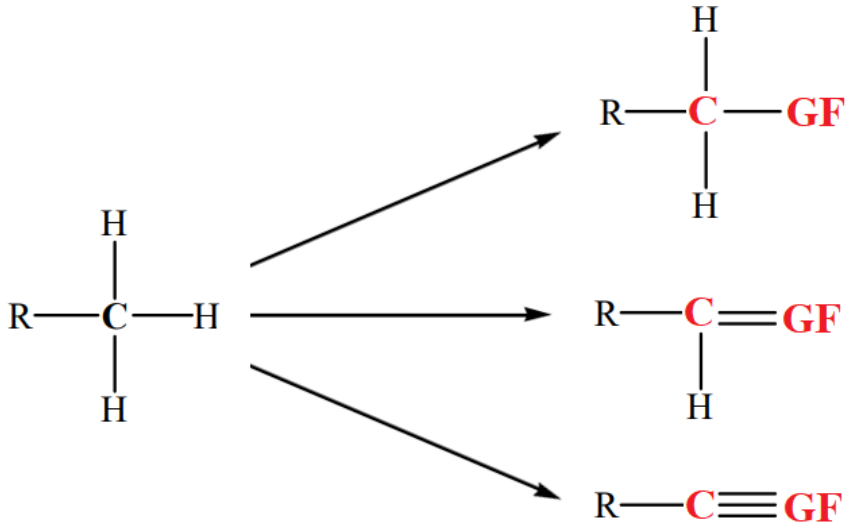
D'où les formules semi-développées possibles de ce composé sont :

H_3C-CH_2-OH **ou** $H_3C-O-CH_3$

III. Divers Fonctions et Groupement fonctionnels

III. 1. Groupement fonctionnel (fonction chimique)

On appelle groupement fonctionnel ou fonction chimique, l'atome ou le groupe d'atomes qui caractérise une famille de composés organiques.



avec GF: Groupement fonctionnel

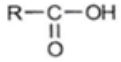
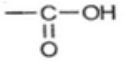
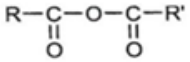
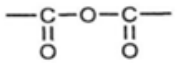
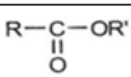
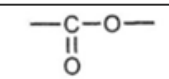
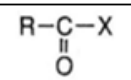
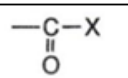
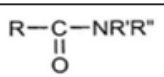
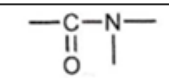
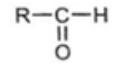
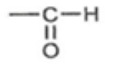
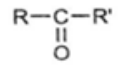
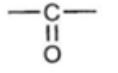
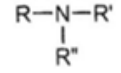
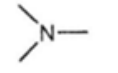
Le carbone porteur du groupe fonctionnel s'appelle carbone fonctionnel.

La valence d'une fonction représente le nombre d'atomes d'hydrogène remplacés par des hétéroatomes sur le carbone

III. Fonctions et Groupement fonctionnels

III. 2. Principales fonctions organiques

Tableau des principaux groupements fonctionnels des composés organiques

Classe de composés	Structure générale	Groupe fonctionnel	Valence de la fonction
Acide carboxylique			**Fonctions trivalentes**
Anhydride			
Ester			
Halogénure d'acide			
Amide			
Nitrile			
Aldéhyde			**Fonctions bivalentes**
Cétone			
Alcool			**Fonctions monovalentes**
Amine			
Ether			
Halogénure d'alkyl			

R, R' et R'' = H ou groupe alkyl

III. Fonctions et Groupement fonctionnels

III. 2. Principales fonctions organiques

Lorsqu'une molécule comporte deux ou plusieurs fonctions chimiques: l'une de ces fonctions sera considérée comme fonction principale et les autres comme fonctions secondaires.

Exemple :

$$H_2N\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}COOH$$

Ce composé comporte deux groupes fonctionnels différents : acide carboxylique et amine.

Le groupement acide carboxylique est la fonction principale et l'autre fonction secondaire est considérée comme substituant.